

HG-SPADE 和 threshold

1 HG-SPADE 的一些基本结论

测量得到的结果:

$$\mu_q = \frac{e^{-\eta}\eta^q}{q!} \quad \text{where} \quad \eta := \frac{s^2}{4\sigma^2} \quad (1)$$

对 s 的导数:

$$\frac{\partial \mu_q}{\partial s} = \frac{1}{\sigma} \frac{e^{-\eta}}{q!} \eta^{q-\frac{1}{2}} (q - \eta) \quad (2)$$

令 $\gamma = \sum_q \gamma_q$, 得到

$$\sigma^2 \gamma_q = \frac{e^{-2\eta}}{q!(e^{-\eta}\eta^q + q!b')} \eta^{2q-1} (q - \eta)^2 \quad \text{where} \quad b' := \frac{b}{\nu} \quad (3)$$

2 HG-SPADE 的 γ

当 $s = 0$ 的时候, HG-SPADE 处于最差抗噪性状态, 此时即便是再微小的噪声都将完全破坏 HG-SPADE. 在数值上体现出 $\gamma \approx 0$. 这是由于当 $s = 0$ 时, 所有的关于 s 的 CFI 均包含在 ϕ_1 模式之上, 而此时 ϕ_1 模式上的光子数期望为 0, 因此抗噪性也为 0. 仅当 b 严格等于 0 时 $\gamma = 1$.

该结论可以由 (3) 式看出, 代入 $\eta = 0$ 后, 当 $b \neq 0$ 时, (3) 式中的第一项分式是有限大小的. 此时将导致对于所有的 q 均有 $\sigma^2 \gamma_q = 0$. 当 $b = 0$ 时, $\sigma^2 \gamma_1 = 1$.

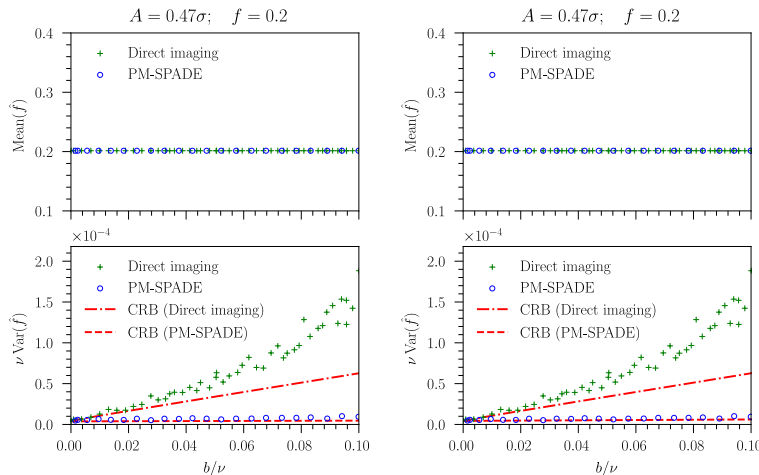
正是由于这个特性, 导致在数值上计算出现一些问题. 这是由于在数值上令 $b, \eta = 0$ 会导致除零错误. 对于 DI 和 PM-SPADE, 之前采用 $b = 10^{-10}$ 平滑, 保证数值稳定性, 因为如此小的噪声不会对 PM-SPADE 和 DI 造成影响. 而 HG-SPADE 的问题就在于, 如果 s 极小, 甚至为 0 时, 即便是采用 $b = 10^{-10}$, 也会完全破坏 HG-SPADE.

3 一处修改

点光源的运动范围实际上是 0 到 $2A$, 也就是说点光源的实际运动方程为 (近似为正弦波)

$$s(n, f) = A \sin(2\pi f n) + A \quad (4)$$

相当于对原波形的做一个偏置. 但实际上由于偏置不会影响求导, 所以在无噪声的情况下不会影响 FI 的取值. 而且在无噪声的情况下, HG-SPADE 是全模式的 SPADE, 和平移后的点光源也不会对 CFI 造成影响. 只有 PM-SPADE 由于平移的不对称性 (小 s 的情况 CFI 大), 会对 CFI 的取值造成影响. 不过实际上由于 $s = -A$ 时的 CFI 更小, 一来一回会大致抵消掉影响, 所以在之前的文章中并没有考虑. 下图为原文图和添加偏置后的图, 可以看到感官上影响不大.



原文图

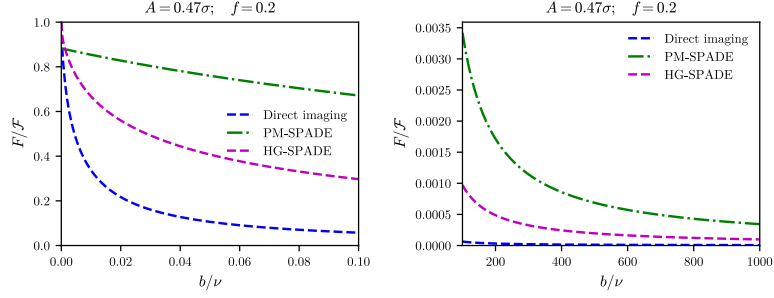
修改后

但是, 由于 HG-SPADE 的特性, 在 s 不同时的抗噪性不一样. 所以在有噪声的情况下, 考虑偏置或不考虑偏置会造成明显的影响. 而且, 由于 HG-SPADE 无法区分位移的方向, 如果考虑 $-A$ 到 A 的运动会导致观测数据的频率翻倍, 振幅减半. 所以需要换回考虑这个有偏置的情况.

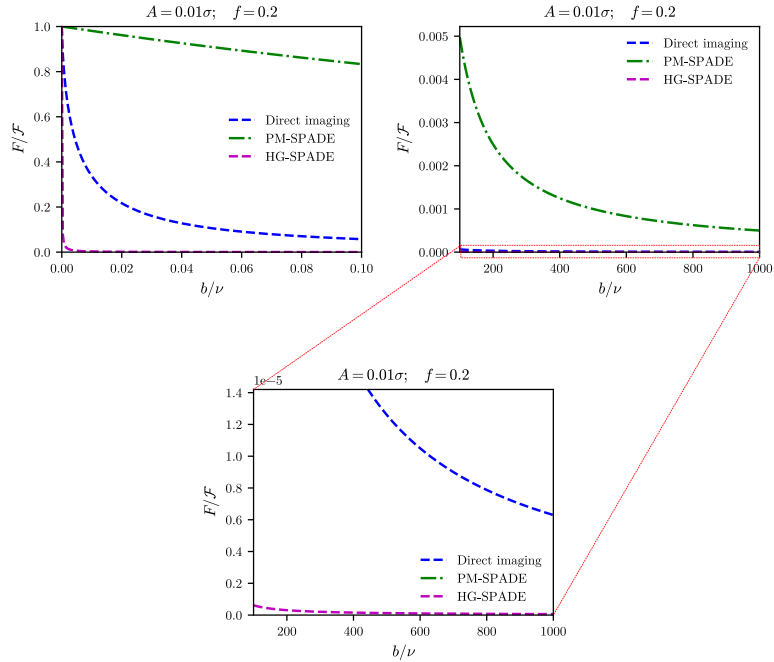
4 HG-SPADE 的 CFI

数值计算的 CFI 曲线

当 s 比较小但不为 0 时, HG-SPADE 才能体现出一定的抗噪性. 比如我们如果关心频率 f 的 CFI, 此时, 由于点光源是运动的, 所以 s 不会时时刻刻为 0. 下图展示了 b 比较小 (和原文图范围一样, 实际上也不小了) 和 b 比较大的两种情况. 其中 y 轴取了和 CFI 和 QFI 的比值.



可以看到, 在 s 不严格为零时, 实际上 HG-SPADE 仍然有抗噪性. 但是这个优势会随着 s 的缩小而变小. 特别是当 $s = 0$ 时, HG-SPADE 的抗噪性处于最差状态, 任意小的噪声都会完全破坏 HG-SPADE (详见 2 节).



理论分析

我们要考虑随着噪声的增加, PM-SPADE 是否有 threshold. 因此, 我们考虑噪声主导极限. 在该条件下, b 是一个比较大的量, 从而满足 $\mu_j + b' \approx b'$. 此时

$$\gamma \approx \frac{1}{b'} \sum_q \left(\frac{\partial \mu_q}{\partial s} \right)^2 \quad (5)$$

在这种条件下, 我们有 (求和 Mathematica 可以计算)

$$\sigma^2 \gamma^{(\text{HG})} = \frac{1}{b'} \sum_q \frac{\eta^{2q-1}}{(q!)^2} (q - \eta)^2 e^{-2\eta} = \frac{2\eta}{b'} [I_0(2\eta) - I_1(2\eta)] e^{-2\eta} \quad (6)$$

其中 I 表示第一类虚宗量贝塞尔函数. 而对于 PM-SAPDE, 则有

$$\sigma^2 \gamma^{(\text{PM})} = \frac{1}{4b'} (3\eta^3 + 6\eta^2 - 7\eta + 2) e^{-2\eta} \quad (7)$$

如果假设 s 的值域比较小 (类似上节 $A = 0.01\sigma$ 情况), 可以得到

$$\boxed{\sigma^2\gamma^{(\text{HG})} \approx 0; \quad \sigma^2\gamma^{(\text{PM})} \approx \frac{1}{2b'}} \quad (8)$$

接下去考虑 DI, 有

$$\sigma^2\gamma^{(\text{DI})} \approx \frac{1}{2\pi b'} \sum_k \left(-e^{-z_+^2} + e^{-z_-^2} \right)^2 \quad \text{where} \quad z_{\pm} = \frac{ak - \theta \pm a/2}{\sqrt{2}\sigma} \quad (9)$$

由于 k 表示第 k 个像素, 其求和范围是从 $-\infty$ 到 ∞ . 同时如果像素尺寸足够小, 这个求和就可以近似为积分. 有

$$\sum_k \left(-e^{-z_+^2} + e^{-z_-^2} \right)^2 \approx \int_{-\infty}^{\infty} \left(-e^{-z_+^2} + e^{-z_-^2} \right)^2 dk = 2\sigma'\sqrt{\pi} \left(1 - e^{-\frac{1}{4\sigma'^2}} \right) \quad (10)$$

其中 $\sigma' := \sigma/a$. 由于我们假设像素尺寸足够小, 所以 $1/(4\sigma')$ 是个小量, 所以有

$$1 - e^{-\frac{1}{4\sigma'^2}} \approx \frac{1}{4\sigma'^2} \quad (11)$$

最终得到

$$\boxed{\sigma^2\gamma^{(\text{DI})} \approx \frac{1}{4\sqrt{\pi}\sigma'b'}} \quad (12)$$

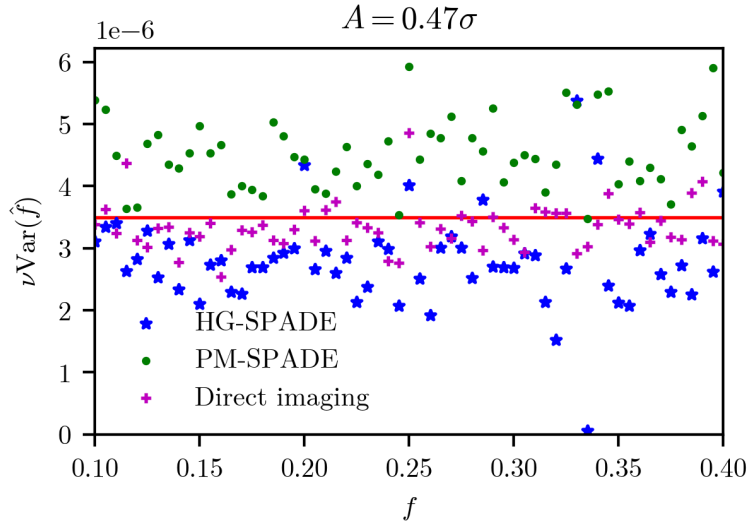
可以看到, 虽然他们都会随着 b' 增大而逐渐趋于 0, 但是由于它们趋于零的速度不一样快, 所以可以计算比值

$$\frac{F^{(\text{DI})}}{F^{(\text{PM})}} = \frac{\gamma^{(\text{DI})}}{\gamma^{(\text{HG})}} \frac{\sum_n \dots}{\sum_n \dots} = \frac{a}{2\sqrt{\pi}\sigma} \quad (13)$$

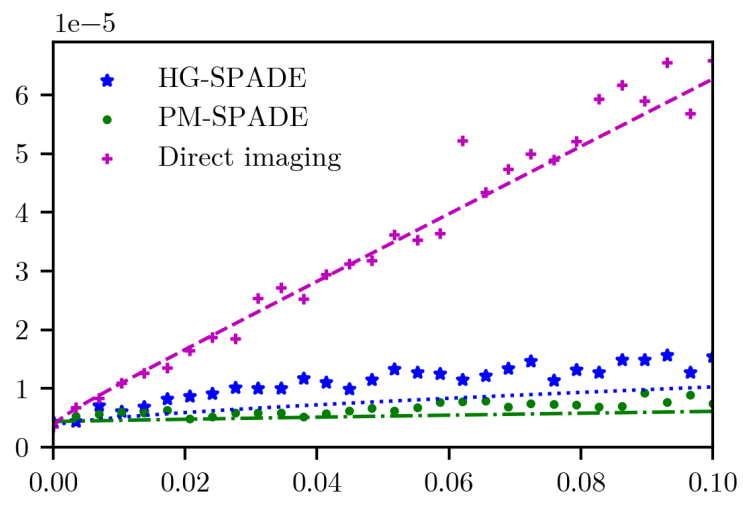
因此可以说, 在位移范围不大的情况下, PM-SPADE 并不会随着噪声的增加而出现 threshold.

5 HG-SPADE 模拟

模拟使用的参数和实验一致, 结果如下, 首先是无噪声的情况



可以看到, 虽然大体上能够和 CRB 对上, 但是 HG-SPADE 整体总是比 CRB 低一些. 而 PM-SPADE 和 DI 稍微好一些. 这个问题的原因暂时不知道.



可以看到, 模拟结果和 CRB 符合良好. 模拟中, 一共使用 20 个 HG 模式作为测量基 (HG0 至 HG19). 但是暂时还不知道为什么 DI 和 CRB 符合更好, 这点与实验略有区别. 原因也暂时不知道.